TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHQG-HCM

KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG



BÁO CÁO BÀI LAB 02

LISTVIEW VÀ RECYCLERVIEW

Môn học: NT118.R12 - Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động.

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phan Xuân Thiện.

Sinh viên thực hiện: Cao Thái Bảo – 24520145.

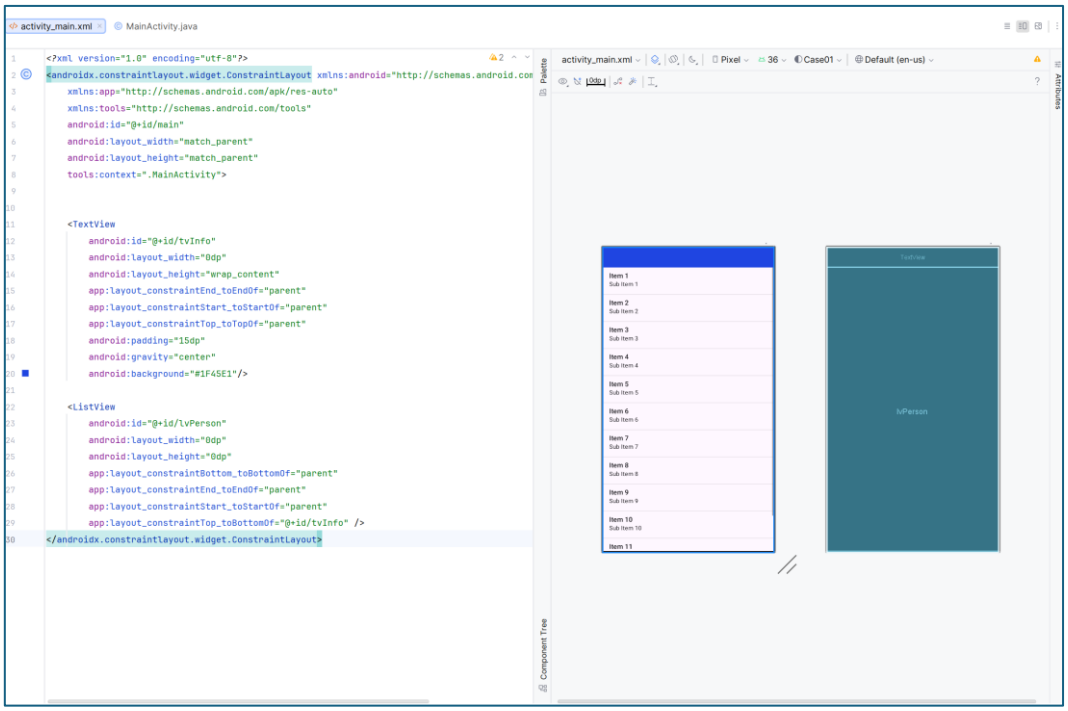
Tháng 10 năm 2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC 2
1. SỬ DỤNG LISTVIEW CONTROL VỚI MẢNG DỮ LIỆU ĐỊNH SẴN 3
2. SỬ DỤNG ARRAYLIST VÀ LISTVIEW CONTROL 5
3. SỬ DỤNG ARRAYLIST VÀ LISTVIEW MÀ TỪNG PHẦN TỬ TRONG ARRAYLIST LÀ OBJECT BẤT KỲ 8
4. SỬ DỤNG CUSTOM ADAPTER CHO LISTVIEW 11
5. SỬ DỤNG GRID VIEW VÀ SPINNER 14
6. SỬ DỤNG RECYCLERVIEW 19

1. SỬ DỤNG LISTVIEW CONTROL VỚI MẢNG DỮ LIỆU ĐỊNH SẴN

Khai báo xml: Tạo TextView có id là "@+id/tvInfo" và ListView có id là "@+id/lvPerson", bọc trong ConstraintLayout.



Ánh xạ TextView, ListView, khai báo mảng dữ liệu và adapter:

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    1 usage
    TextView tvInfo;
    2 usages
    ListView lvPerson;
    1 usage
    final String arr[] = {"Cao", "Thai", "Bao", "Minh"};
    2 usages
    ArrayAdapter<String> adapter;

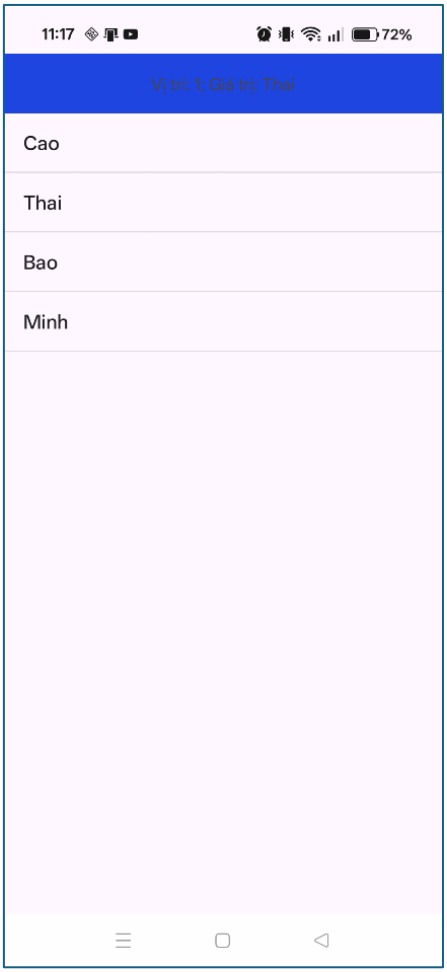
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable( $this$enableEdgeToEdge: this);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), ( View v, WindowInsetsCompat insets) -> {
            Insets systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom);
            return insets;
        });

        tvInfo = findViewById(R.id.tvInfo);
        lvPerson = findViewById(R.id.lvPerson);
        adapter = new ArrayAdapter<>( context: this, android.R.layout.simple_list_item_1, arr);
        lvPerson.setAdapter(adapter);
```

Handler xử lý sự kiện click vào item của ListView: Trong handler chỉ có 1 lệnh là setText vào tvInfo vị trí và giá trị của item đang được chọn.

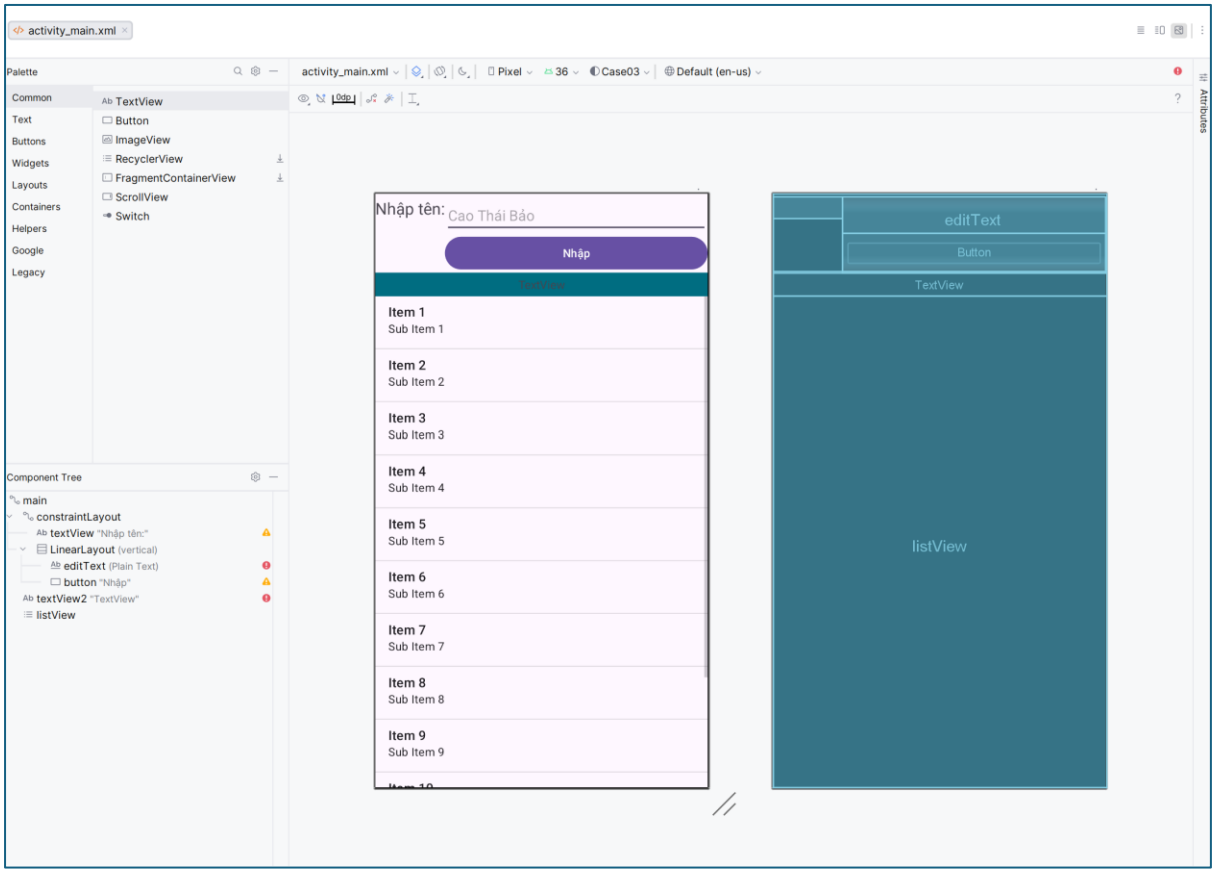
```
lvPerson.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {
    @Override
    public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) {
        tvInfo.setText("Vị trí: " + position + "; Giá trị: " + arr[position]);
    }
});
```

Kết quả:



2. SỬ DỤNG ARRAYLIST VÀ LISTVIEW CONTROL

Khai báo xml:



Ánh xạ các thành phần giao diện vào code:

```
TextView textView;
2 usages
EditText editText;
2 usages
Button button;
4 usages
ListView listView;

4 usages
ArrayAdapter<String> adapter;
5 usages
ArrayList<String> arr = new ArrayList<>();

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    EdgeToEdge.enable( $this$enableEdgeToEdge: this);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), ( View v, WindowInsetsCompat insets) -> {
        Insets systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
        v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom);
        return insets;
    });

    textView = findViewById(R.id.textView2);
    editText = findViewById(R.id.editText);
    button = findViewById(R.id.button);
    listView = findViewById(R.id.listView);
    adapter = new ArrayAdapter<>( context: this, android.R.layout.simple_list_item_1, arr);
    listView.setAdapter(adapter);
```

Handler xử lý onClick của Button: Dùng .add để thêm item từ EditText vào ArrayList, sau đó dùng adapter.notifyDataSetChanged() để cập nhật lại ListView.

```
button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View view) {
        arr.add(editText.getText().toString());
        adapter.notifyDataSetChanged();
    }
});
```

Handler xử lý setOnItemClickListener của ListView: Dùng position để biết index của item đang chọn, hiển thị bằng Toast và dùng .setText để sửa lại text của TextView.

```
listView.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {
    @Override
    public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) {
        Toast.makeText( context: MainActivity.this,  text: "Đã click vào vị trí  " + position, Toast.LENGTH_SHORT).show();
        textView.setText("Vị trí: " + position + ", Tên: " + arr.get(position));
    }
});
```

Handler xử lý setOnItemLongClickListener của ListView: Dùng .remove để xóa item ra khỏi ArrayList dựa vào position.

```
listView.setOnItemLongClickListener(new AdapterView.OnItemLongClickListener() {
    no usages
    @Override
    public boolean onItemLongClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) {
        String name = arr.get(position);
        arr.remove(position);
        adapter.notifyDataSetChanged();
        Toast.makeText( context: MainActivity.this,  text: "Đã xóa " + name, Toast.LENGTH_SHORT).show();
        return true;
    }
});
```

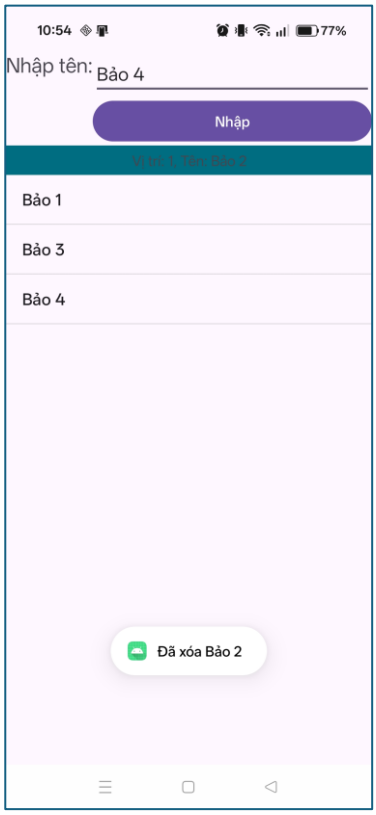
Kết quả:



Thêm item mới.



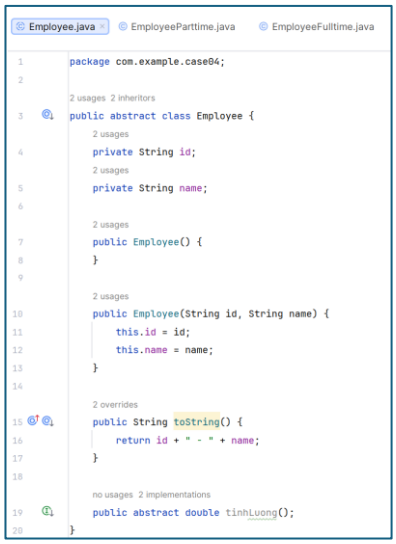
Click vào 1 item.



Long click vào 1 item.

3. SỬ DỤNG ARRAYLIST VÀ LISTVIEW MÀ TỪNG PHẦN TỬ TRONG ARRAYLIST LÀ OBJECT BẤT KỲ

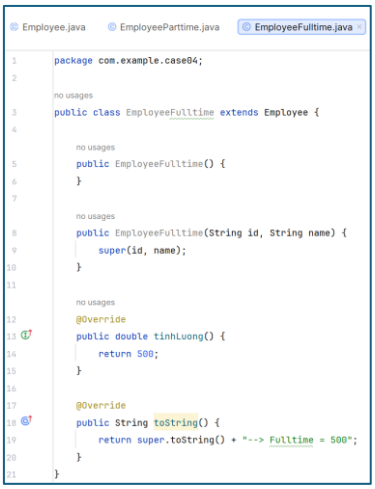
Xây dựng các class Employee, EmployeeParttime và EmployeeFulltime như hướng dẫn của đề bài:



Employee

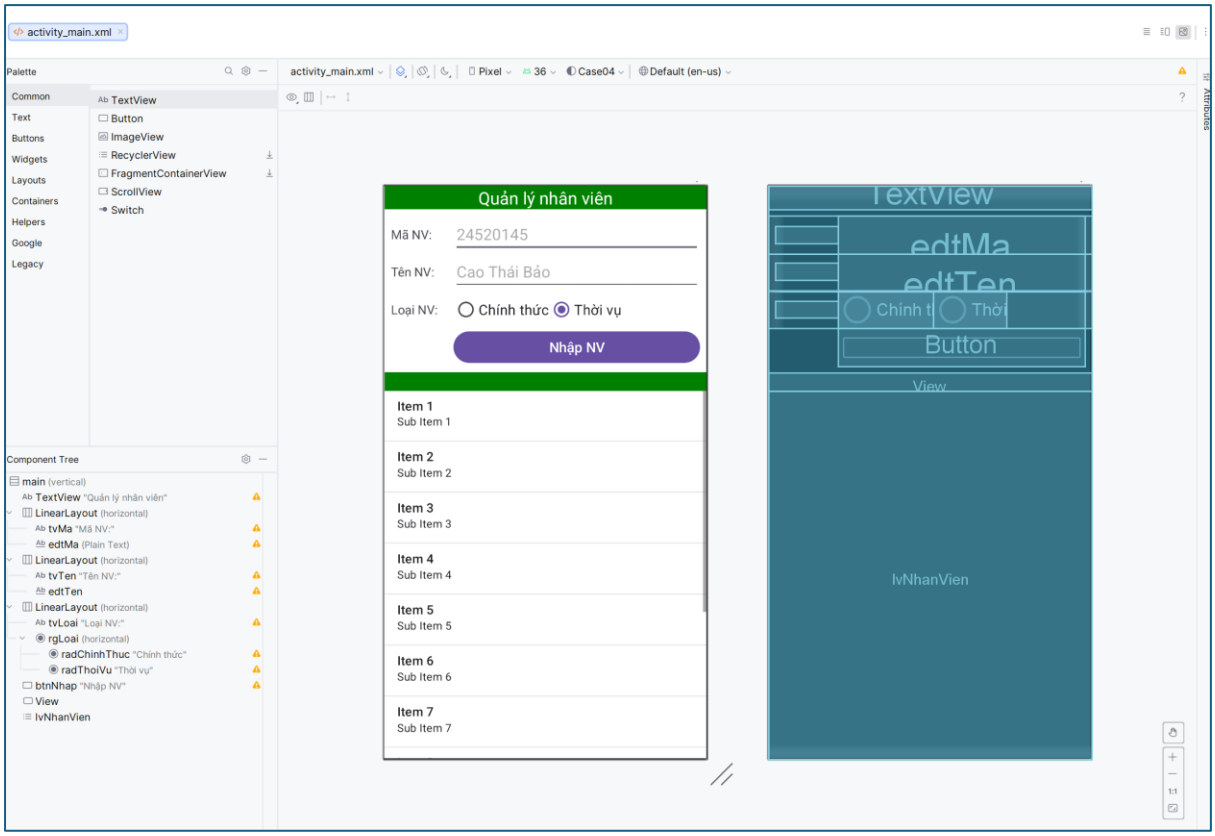


EmployeeParttime



EmployeeFulltime

Thiết kế xml:



Ánh xạ các thành phần giao diện vào code và khai báo mảng object:

```
2 usages
EditText edtMA;
2 usages
EditText edtTen;
2 usages
RadioGroup rgLoai;
2 usages
Button btnNhap;
2 usages
ListView lvNhanVien;
3 usages
ArrayList<Employee> employees;
3 usages
ArrayAdapter<Employee> adapter;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    EdgeToEdge.enable( $this$enableEdgeToEdge: this);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), ( View v, WindowInsetsCompat insets) -> {
        Insets systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
        v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom);
        return insets;
    });

    edtMA = findViewById(R.id.edtMa);
    edtTen = findViewById(R.id.edtTen);
    rgLoai = findViewById(R.id.rgLoai);
    btnNhap = findViewById(R.id.btnNhap);
    employees = new ArrayList<>();
    adapter = new ArrayAdapter<>( context: this, android.R.layout.simple_list_item_1, employees);
    lvNhanVien = findViewById(R.id.lvNhanVien);
    lvNhanVien.setAdapter(adapter);
```

Handler xử lý sự kiện click vào btnThem: Đầu tiên, lấy dữ liệu id và name. Sau đó, tùy thuộc vào radio button nào đang được click (nhận diện bằng getCheckedRadioButtonId) mà ép kiểu object về class cho phù hợp. Sau đó đưa vào mảng danh sách và cập nhật adapter.

```
btnNhap.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View view) {
        String id = edtMA.getText().toString();
        String name = edtTen.getText().toString();
        Employee employee;
        if (rgLoai.getCheckedRadioButtonId() == R.id.radChinhThuc)
            employee = new EmployeeFulltime(id, name);
        else
            employee = new EmployeeParttime(id, name);
        employees.add(employee);
        adapter.notifyDataSetChanged();
    }
});
```

Kết quả:

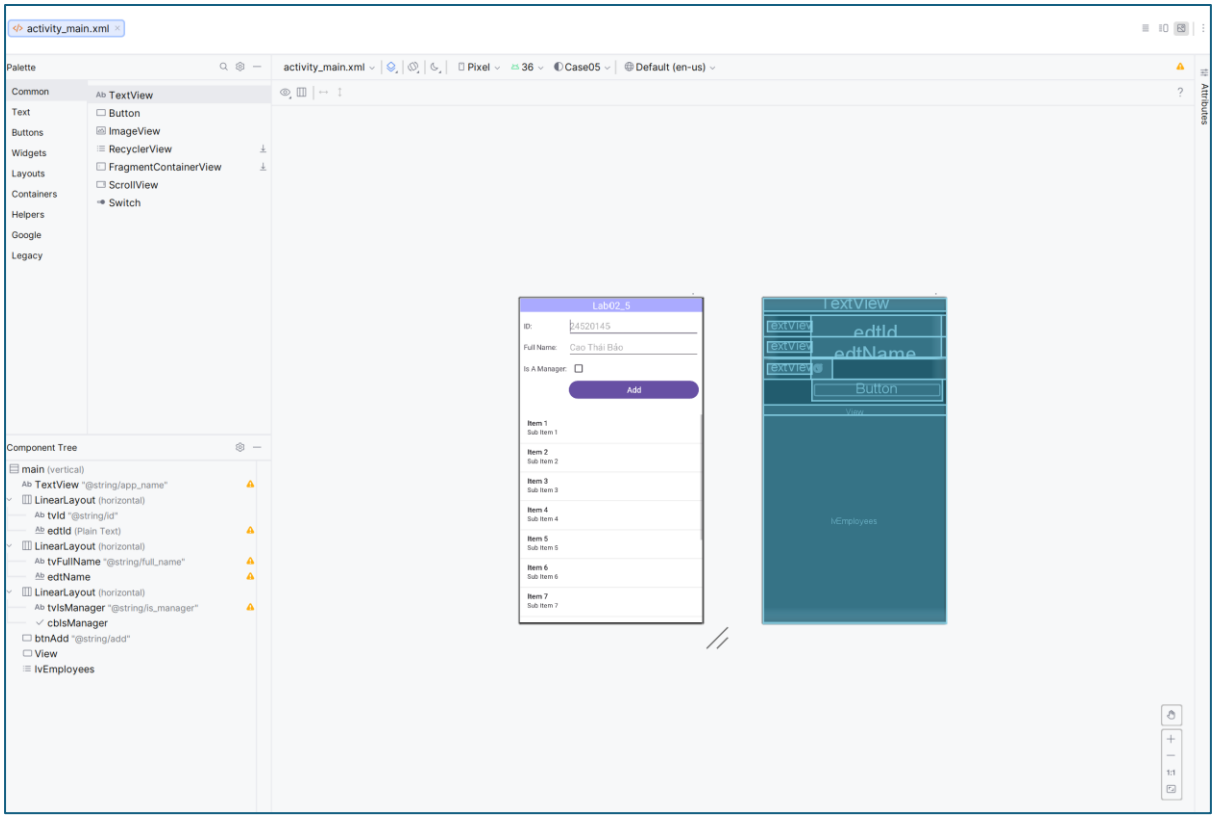

11:34
69%
Quản lý nhân viên
Mã NV:
789
Tên NV:
Cao Thái Bảo
Loại NV:
Chính thức
Thời vụ
Nhập NV
123 - Cao Thái Bảo--> Parttime = 150
456 - Cao Thái Bảo--> Fulltime = 500
789 - Cao Thái Bảo--> Fulltime = 500

4. SỬ DỤNG CUSTOM ADAPTER CHO LISTVIEW

Thiết kế item_employee.xml:

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal"
    android:id="@+id/item_employee_ll_parent" >
    <TextView
        android:id="@+id/item_employee_tv_fullname"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="center_vertical"
        android:layout_weight="1"
        android:ellipsize="end"
        android:singleLine="true" />
    <TextView
        android:id="@+id/item_employee_tv_position"
        android:layout_width="50dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="center_vertical"
        android:singleLine="true" />
    <ImageView
        android:id="@+id/item_employee_iv_manager"
        android:layout_width="50dp"
        android:layout_height="50dp"
        android:scaleType="centerCrop"
        android:src="@drawable/ic_manager"
        android:visibility="gone"/>
</LinearLayout>
```

Thiết kế activity_main.xml:



Định nghĩa class Employee:

```java
package com.example.case05;

6 usages
public class Employee {
    1 usage
    private String id;
    2 usages
    private String name;
    2 usages
    private boolean isManager;

    no usages
    public Employee() {}

    1 usage
    public Employee(String id, String name, boolean isManager) {
        this.id = id;
        this.name = name;
        this.isManager = isManager;
    }

    2 usages
    public String getFullName() { return name; }

    no usages
    public boolean isManager() {
        return  isManager;
    }
}
```

Nhận dạng các thành phần giao diện trong code:

```java
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    2 usages
    EditText edtId;
    2 usages
    EditText edtName;
    2 usages
    CheckBox cbIsManager;
    2 usages
    Button btnAdd;
    3 usages
    ArrayList<Employee> employees;
    3 usages
    EmployeeAdapter adapter;
    2 usages
    ListView lvEmployees;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable( $this$enableEdgeToEdge: this);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), ( View v, WindowInsetsCompat insets) -> {
            Insets systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom);
            return insets;
        });

        edtId = findViewById(R.id.edtId);
        edtName = findViewById(R.id.edtName);
        cbIsManager = findViewById(R.id.cbIsManager);
        btnAdd = findViewById(R.id.btnAdd);
        lvEmployees = findViewById(R.id.lvEmployees);
        employees = new ArrayList<>();

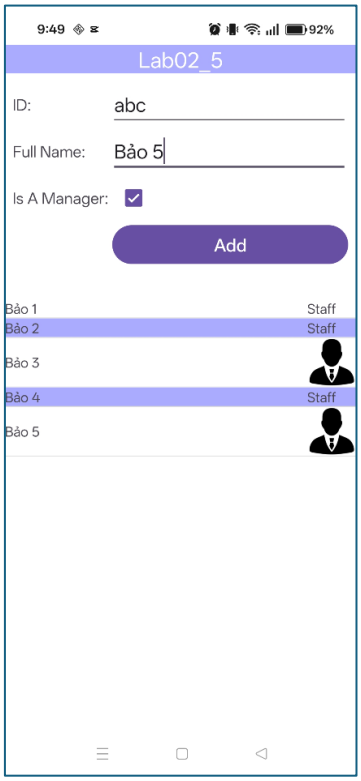
        adapter = new EmployeeAdapter( context: this, R.layout.item_employee, employees);
        lvEmployees.setAdapter(adapter);
```

Handler xử lý sự kiện click vào nút btnAdd:

```
btnAdd.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View v) {
        String id = edtId.getText().toString();
        String name = edtName.getText().toString();
        boolean isManager = cbIsManager.isChecked();

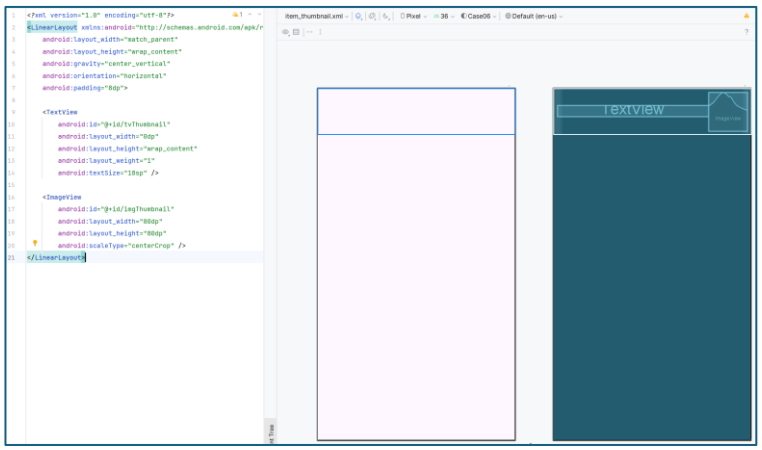
        Employee employee = new Employee(id, name, isManager);
        employees.add(employee);
        adapter.notifyDataSetChanged();
    }
});
```

Kết quả:



5. SỬ DỤNG GRID VIEW VÀ SPINNER

Xây dựng Spinner:



Thiết kế giao diện cho từng item của spinner: Sử dụng LinearLayout hàng ngang với 1 TextView và 1 ImageView.

```
<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:gravity="center_vertical"
    android:orientation="horizontal"
    android:paddingStart="8dp"
    android:paddingEnd="8dp">

    <TextView
        android:id="@+id/tvThumbnail"
        android:layout_width="100dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Thumbnail:"
        android:textSize="16sp" />

    <Spinner
        android:id="@+id/spnThumbnail"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:textSize="20sp"/>
</LinearLayout>
```

Khai báo Spinner tại activity_main.

```java
package com.example.case06;

10 usages
public enum Thumbnail {
    no usages
    Thumbnail1( name: "Thumbnail 1", R.drawable.first_thumbnail),
    no usages
    Thumbnail2( name: "Thumbnail 2", R.drawable.second_thumbnail),
    no usages
    Thumbnail3( name: "Thumbnail 3", R.drawable.third_thumbnail),
    no usages
    Thumbnail4( name: "Thumbnail 4", R.drawable.fourth_thumbnail);

    2 usages
    private String name;
    2 usages
    private int img;

    4 usages
    Thumbnail(String name, int img) {
        this.img = img;
        this.name = name;
    }

    public String getName() { return name; }

    3 usages
    public int getImg() {
        return img;
    }
}
```

Xây dựng enum Thumbnail.

```java
@Override
public View getView(final int position, View convertView, ViewGroup parent) {
    if (convertView == null)
        convertView = LayoutInflater.from(context).inflate(R.layout.item_thumbnail, parent, attachToRoot: false);

    Thumbnail thumbnail = getItem(position);
    TextView tvThumbnail = convertView.findViewById(R.id.tvThumbnail);
    ImageView imgThumbnail = convertView.findViewById(R.id.imgThumbnail);

    tvThumbnail.setText(thumbnail.getName());
    imgThumbnail.setImageResource(thumbnail.getImg());
    imgThumbnail.setVisibility(View.GONE);

    return convertView;
}
```

Ghi đè phương thức getView của ThumbnailAdapter: Chỉ hiển thị TextView, ẩn ImageView.

```java
@Override
public View getDropDownView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
    if (convertView == null)
        convertView = LayoutInflater.from(context).inflate(R.layout.item_thumbnail, parent, attachToRoot: false);

    Thumbnail thumbnail = getItem(position);
    TextView tvThumbnail = convertView.findViewById(R.id.tvThumbnail);
    ImageView imgThumbnail = convertView.findViewById(R.id.imgThumbnail);

    tvThumbnail.setText(thumbnail.getName());
    imgThumbnail.setImageResource(thumbnail.getImg());
    imgThumbnail.setVisibility(View.VISIBLE);

    return convertView;
}
```

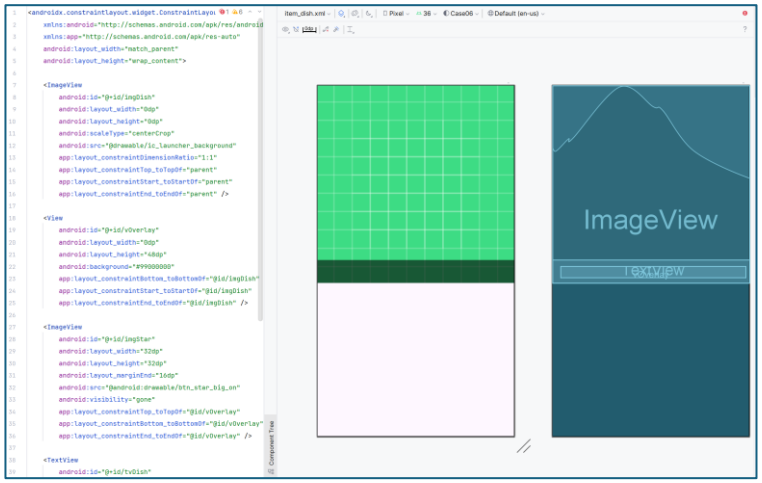
Ghi đè phương thức getDropdownView của ThumbnailAdapter: Hiển thị cả TextView và ImageView.

```
Spinner spnThumbnail;
2 usages
ThumbnailAdapter thumbnailAdapter;
3 usages
ArrayList<Thumbnail> thumbnails;
```

```
thumbnails = new ArrayList<>();
Collections.addAll(thumbnails, Thumbnail.values());
thumbnailAdapter = new ThumbnailAdapter( context: this, R.layout.item_thumbnail, thumbnails);
spnThumbnail = findViewById(R.id.spnThumbnail);
spnThumbnail.setAdapter(thumbnailAdapter);
```

Ánh xạ thành phần giao diện của Spinner vào code. Nạp danh sách thumbnail (Thumbnail.values()) vào adapter.

Xây dựng GridView:



Thiết kế giao diện từng item cho GridView.

```
<GridView
    android:id="@+id/gvDishes"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_weight="1"
    android:numColumns="2"
    android:horizontalSpacing="4dp"
    android:verticalSpacing="4dp"/>
```

Khai báo GridView.

```
@Override
public View getView(final int position, View convertView, ViewGroup parent) {
    if (convertView == null)
        convertView = LayoutInflater.from(context).inflate(R.layout.item_dish,  root: null,  attachToRoot: false);

    Dish dish = getItem(position);
    ImageView imgDish = convertView.findViewById(R.id.imgDish);
    TextView tvDish = convertView.findViewById(R.id.tvDish);
    ImageView imgStar = convertView.findViewById(R.id.imgStar);

    imgDish.setImageResource(dish.getThumbnail().getImg());
    tvDish.setText(dish.getName());
    imgStar.setVisibility(dish.isPromotion() ? View.VISIBLE : View.GONE);

    return convertView;
}
```

Ghi đè phương thức getView của DishAdaper: Chỉ hiển thị ngôi sao khi dish.isPromotion() là true.

```
EditText edtName;
3 usages
CheckBox cbISPromotion;
2 usages
Button btnAdd;
2 usages
GridView gvDishes;
3 usages
DishAdapter dishAdapter;
3 usages
ArrayList<Dish> dishes;
```

Ánh xạ thành phần giao diện của GridView vào code.

```
dishes = new ArrayList<>();
dishAdapter = new DishAdapter( context: this, R.layout.item_dish, dishes);
gvDishes = findViewById(R.id.gvDishes);
gvDishes.setAdapter(dishAdapter);

edtName = findViewById(R.id.edtName);
cbISPromotion = findViewById(R.id.cbIsPromotion);
btnAdd = findViewById(R.id.btnAdd);
```

```
btnAdd.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View v) {
        dishes.add(new Dish(
                edtName.getText().toString(),
                (Thumbnail) spnThumbnail.getSelectedItem(),
                cbISPromotion.isChecked()
        ));

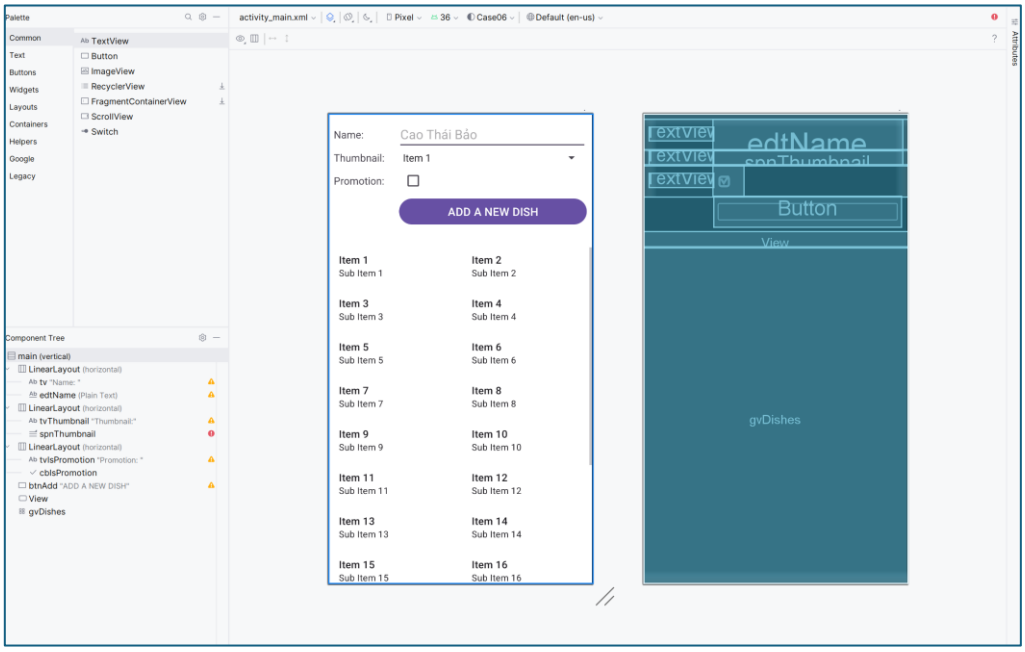
        dishAdapter.notifyDataSetChanged();

        edtName.setText("");
        spnThumbnail.setSelection(0);
        cbISPromotion.setActivated(false);

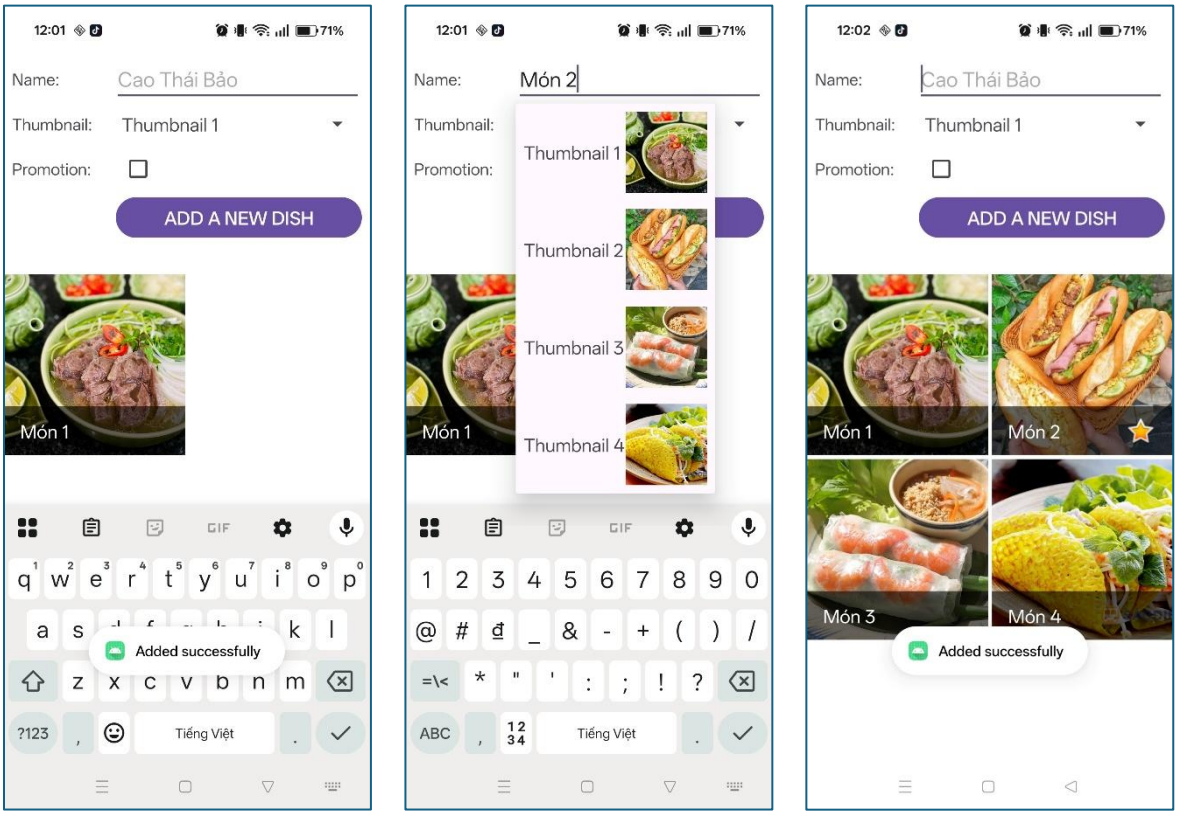
        Toast.makeText( context: MainActivity.this,  text: "Added successfully", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
});
```

Handler lắng nghe sự kiện click vào btnAdd: Thêm dữ liệu mới ArrayList, xóa / reset dữ liệu hiện có trên view và thông báo bằng Toast.

Thiết kế giao diện tổng thể:



Kết quả:


12:01
71%
Name:
Cao Thái Bảo
Thumbnail:
Thumbnail 1
Promotion:
ADD A NEW DISH
Món 1
Added successfully
12:01
71%
Name:
Món 2
Thumbnail:
Promotion:
Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Món 1
12:02
71%
Name:
Cao Thái Bảo
Thumbnail:
Thumbnail 1
Promotion:
ADD A NEW DISH
Món 1
Món 2
Món 3
Món 4
Added successfully

6. SỬ DỤNG RECYCLERVIEW

Các thay đổi khi chuyển từ ListView sang RecyclerView:

```
<androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
    android:id="@+id/lvEmployees"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_weight="1" />
```

Thay ListView thành RecyclerView trong khai báo activity_main.xml.

```
c class EmployeeAdapter extends RecyclerView.Adapter<EmployeeAdapter.ViewHolder>
```

Cho class EmployeeAdapter kế thừa Adapter của RecyclerView.

```
public static class ViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder {
    2 usages
    TextView tvFullName, tvPosition;
    3 usages
    ImageView ivManager;
    3 usages
    LinearLayout llParent;

    1 usage
    public ViewHolder(View itemView) {
        super(itemView);
        tvFullName = itemView.findViewById(R.id.item_employee_tv_fullname);
        tvPosition = itemView.findViewById(R.id.item_employee_tv_position);
        ivManager = itemView.findViewById(R.id.item_employee_iv_manager);
        llParent = itemView.findViewById(R.id.item_employee_ll_parent);
    }
}
```

Khai báo lớp con ViewHolder, có vai trò cache dữ liệu, tối ưu hiệu năng.

```
@Override
public ViewHolder onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int viewType) {
    View view = LayoutInflater.from(context).inflate(R.layout.item_employee, parent,  attachToRoot: false);
    return new ViewHolder(view);
}
```

Phương thức khởi tạo giao diện cho từng item của RecyclerView.

```java
@Override
public void onBindViewHolder(ViewHolder holder, int position) {
    Employee employee = employees.get(position);

    holder.tvFullName.setText(employee.getFullName() != null ? employee.getFullName() : "");

    if (employee.isManager()) {
        holder.ivManager.setVisibility(View.VISIBLE);
        holder.tvPosition.setVisibility(View.GONE);
    } else {
        holder.ivManager.setVisibility(View.GONE);
        holder.tvPosition.setVisibility(View.VISIBLE);
        holder.tvPosition.setText(context.getString(R.string.staff));
    }

    if (position % 2 == 0) {
        holder.llParent.setBackgroundResource(R.color.white);
    } else {
        holder.llParent.setBackgroundResource(R.color.light_blue);
    }
}
```

Phương thức thay đổi giao diện của mỗi item.

```java
@Override
public int getItemCount() {
    return employees != null ? employees.size() : 0;
}
```

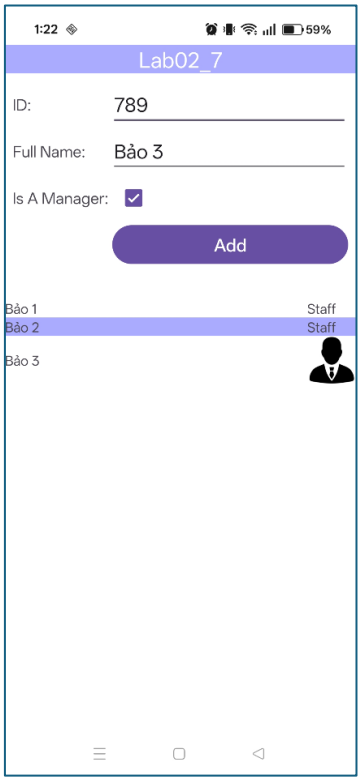
Phương thức đếm số lượng item để tối ưu hóa việc render của RecyclerView.

```java
edtId = findViewById(R.id.edtId);
edtName = findViewById(R.id.edtName);
cbIsManager = findViewById(R.id.cbIsManager);
btnAdd = findViewById(R.id.btnAdd);
lvEmployees = findViewById(R.id.lvEmployees);
lvEmployees.setLayoutManager(new LinearLayoutManager( context: this));
employees = new ArrayList<>();

adapter = new EmployeeAdapter( context: this, employees);
lvEmployees.setAdapter(adapter);
```

Trong MainActivity, phải tạo thêm LayoutManager để xác định cách sắp xếp của danh sách. Nếu để trống như vậy thì là danh sách theo chiều dọc.

Kết quả khi sử dụng của RecyclerView cũng tương tự ListView, chủ yếu là tối ưu về hiệu năng:



PHẦN PHỤ LỤC

Mã nguồn các bài lab này: https://github.com/NT118-R12-Mobile-development-labs/LAB02